TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
KIẾN TRÚC MÁY TÍNH
Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần: **KIẾN TRÚC MÁY TÍNH**
- Mã học phần: **DC2TT11**
- Số tín chỉ: 3
- Khối kiến thức: Cơ sở ngành
- Phân bổ thời gian học tập:
  + Số tiết lý thuyết: 44 tiết
  + Bài tập, thảo luận: 1 tiết
  + Thí nghiệm, thực hành: 12 tiết
  + Kiểm tra: 3 tiết
- Tính chất học phần: Bắt buộc
- Học phần tiên quyết: Tin học cơ sở (DC1TT44)
- Học phần học trước: Không
- Bộ môn phụ trách: Hệ thống thông tin
- Giảng viên giảng dạy chính: ThS. Phan Như Minh
- Giảng viên tham gia: ThS. Lê Thanh Tấn, ThS. Lê Thị Hà

2. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

Giới thiệu chung về kiến trúc máy tính; Tính toán luận lý; Tổ chức và kiến trúc bộ nhớ; Giao tiếp và truyền/nhận dữ liệu; Các hệ thống giao tiếp cấp thấp; Thiết kế hệ thống xử lý; Tổ chức của bộ xử lý trung tâm (CPU); Hiệu năng hệ thống; Đa xử lý.

3. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN (Course Goals)

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản kiến trúc của một hệ thống máy tính; Nguyên lý hoạt động của các thành phần như: Cơ chế tính toán của CPU; Giao tiếp giữa các thành phần và vào/ra dữ liệu; Tổ chức và lưu trữ thông tin của bộ nhớ, …

4. KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI CỦA HỌC PHẦN (Course Expected Learning Outcomes - CLO)

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:

Bảng 1. Kết quả học tập mong đợi của học phần

Ký hiệu	Kết quả học tập (KQHT) mong đợi của học phần Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:	Trình độ năng lực	CĐR của CTĐT
CLO1.1	Có kiến thức cơ bản về tổng quan kiến trúc máy tính.	4	KT6
CLO1.2	Có kiến thức về khái niệm cơ bản về số học máy tính.	4	KT6
CLO1.3	Có kiến thức cơ bản về mạch logic số.	4	KT6
CLO1.4	Có kiến thức về bộ xử lý trung tâm (CPU).	4	KT6
CLO1.5	Có kiến thức cơ bản các cấp hệ thống nhớ trong bộ nhớ máy tính.	4	KT6
CLO1.6	Có kiến thức cơ bản về hệ thống vào ra (I/O) trong máy tính.	4	KT6
CLO2.1	Nắm vững phân loại, sự tiến hoá, các thành phần, hoạt động, liên kết hệ thống của máy tính.	4	KN2
CLO2.2	Nắm vững các hệ đếm cơ bản, mã hóa và lưu trữ dữ liệu trong máy tính, biểu diễn và thực hiện các phép toán số học với số nguyên, số thực, dấu phẩy động, ký tự.	4	KN2
CLO2.3	Nắm vững các cổng (Gate), đại số Boolean, bản đồ Karnaugh, những mạch Logic số cơ bản.	4	KN2
CLO2.4	Nắm vững cấu trúc cơ bản của CPU, nguyên lý hoạt động của CPU, kiến trúc của các bộ xử lý, chứa tập lệnh trong ngôn ngữ Assemble.	4	KN2
CLO2.5	Nắm vững về hệ thống nhớ, bộ nhớ bán dẫn, bộ nhớ chính, bộ nhớ cache, bộ nhớ ngoài.	4	KN2
CLO2.6	Nắm vững các phương pháp điều khiển vào-ra, nối ghép thiết bị ngoại vi, các cổng vào-ra thông dụng trên PC	4	KN2
CLO3.1	Tuân thủ các quy định của lớp học, tham gia tích cực trong giờ giảng; chủ động nghiên cứu tài liệu học tập, tích lũy và cập nhật kiến thức. Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm	3/5	TC1, TN1, TN2

Bảng 2. Mức độ đóng góp của học phần với Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo

PLO CLO	KT 1	KT 2	KT 3	KT 4	KT 5	KT 6	KN 1	KN 2	KN 3	KN 4	KN 5	KN 6	TC 1	TN 1	TN 2
CLO 1.1						4									
CLO 1.2						4									
CLO 1.3						4									
CLO 1.4						4									
CLO 1.5						4									
CLO 1.6						4									

CLO 2.1								4							
CLO 2.2								4							
CLO 2.3								4							
CLO 2.4								4							
CLO 2.5								4							
CLO 2.6								4							
CLO 3.1													3	3	3
Học phần								4					3	3	3

5. TÀI LIỆU HỌC TẬP

5.1. Bài giảng:

[1]. Phan Như Minh, Bài giảng "Kiến trúc máy tính", BM Mạng máy tính và truyền số liệu, 2021

5.2. Giáo trình:

[2]. Nguyễn Đình Việt, Kiến trúc máy tính, NXB Giáo dục, 2000.

5.3. Tài liệu tham khảo:

[3]. Computer-Organization-and-Architecture-9th-Edition-William-Stallings

5.4. Phần mềm phục vụ học tập *(nếu có)*:

[4]. Thiết kế và mô phỏng mạch logic Carl Burch (2015/ 2.7.1). Logisim

[5]. Ngôn ngữ lập trình assembly Intel 8086 emulator for x86 assembly language (1985/4.08). EMU8086

6. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

[X] Thuyết trình	[x] Phát vấn	[x] Thảo luận trên lớp
[x] Bài tập cá nhân	[x] Bài tập nhóm	[ ] Nghiên cứu
[ ] Học theo dự án	[x] Thí nghiệm, thực hành	[ ] Thực tập

7. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN

7.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế hiện hành.

7.2. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

- Điểm chuyên cần: 10%
- Kiểm tra giữa kỳ: 30 %
- Điểm thi kết thúc học phần: 60%

Bảng 3. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

Hình thức đánh giá	Nội dung	Thời điểm	KQHT (CLOs)	Tiêu chí đánh giá	Tỷ lệ (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Chuyên cần	Đánh giá ý thức học tập thông qua quan sát	Hàng tuần	CLO1.1 CLO1.2 CLO1.3 CLO1.4 CLO1.5 CLO1.6	Điểm danh Ý thức học tập	**10%**
	Giao bài tập trên lớp		CLO2.1 CLO2.2 CLO2.3 CLO2.4 CLO2.5 CLO2.6	Bài tập trên lớp	
Kiểm tra giữa kỳ	Bài kiểm tra viết	Tuần 5, 11, 15	CLO2.1 CLO2.2 CLO2.3 CLO2.4 CLO2.5 CLO2.6	Bài kiểm tra Viết	**30%**
Thi kết thúc	Thi Vấn đáp	Sau khi kết thúc học phần	CLO1.1 CLO1.2 CLO1.3 CLO1.4 CLO1.5 CLO1.6 CLO2.1 CLO2.2 CLO2.3 CLO2.4 CLO2.5 CLO2.6	Kết quả thi vấn đáp	**60%**

8. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA HỌC PHẦN

8.1. Nội dung tổng quát

Nội dung	Phân bổ thời gian				Giáo trình, tài liệu tham khảo	Tổng cộng
	Lý	Thảo luận	Thực hành,	Kiểm tra		

	thuyết Bài tập		Thí nghiệm			
Chương 1. Giới thiệu chung	4				[1] Chương 1	4
Chương 2. Số học máy tính	8				[1] Chương 2	8
Chương 3. Mạch logic số	8		4		[1] Chương 3	12
Chương 4. Bộ xử lý trung tâm	7		8	1	[1] Chương 4	16
Chương 5. Bộ nhớ máy tính	11			1	[1] Chương 5	12
Chương 6. Hệ thống vào ra	6	1		1	[1] Chương 6	8
Tổng cộng	44	1	12	3		60

8.2. Kế hoạch giảng dạy

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
1	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 1. GIỚI THIỆU CHUNG** 1.1. Máy tính và phân loại 1.1.1. Máy tính 1.1.2. Phân loại máy tính điện tử 1.2. Kiến trúc máy tính 1.3. Sự tiến hoá của máy tính 1.4. Các thành phần của máy tính 1.5. Hoạt động của máy tính 1.6. Liên kết hệ thống **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các khái niệm cơ bản: Các thế hệ của máy tính, sự tiến hoá, các thành phần, nguyên lý hoạt động, liên kết hệ thống trong máy tính. - Qui luật Moore về sự phát triển của máy tính. - Hướng dẫn bài tập **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 1 – 31	CLO1.1 CLO2.1 CLO3.1

	- Tìm hiểu các thế hệ máy tính, qui luật Moore về sự phát triển của máy tính. **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
2	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 2. SỐ HỌC MÁY TÍNH** **2.1. Thông tin và mã hoá thông tin** 2.1.1. Khái niệm về thông tin 2.1.2. Mã hoá dữ liệu **2.2. Biểu diễn số** 2.2.1. Khái niệm hệ đếm 2.2.2. Chuyển đổi giữa các hệ đếm 2.2.3. Biểu diễn số nguyên **Nội dung thảo luận/bài tập** - Thông tin và mã hoá thông tin - Biểu diễn số - Hướng dẫn bài tập. **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 32- 47 - Làm bài tập - Chuẩn bị làm các bài tập **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.2 CLO2.2 CLO3.1
3	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3+1 tiết)** **2.3 Các phép toán số học trong hệ nhị phân** 2.3.1. Phép cộng nhị phân 2.3.2. Phép trừ nhị phân 2.3.3. Phép nhân nhị phân 2.3.4. Phép chia nhị phân **2.4. Biểu diễn số dấu chấm động** 2.4.1. Biểu diễn số thực dấu phẩy tĩnh	CLO1.2 CLO2.2 CLO3.1

	2.4.2. Biểu diễn số thực dấu phảy động **2.5. Biểu diễn ký tự** Ôn tập chương 2 **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các phép toán số học trong hệ nhị phân - Biểu diễn số dấu chấm động - Biểu diễn ký tự - Hướng dẫn bài tập **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 32- 47 - Làm bài tập - Chuẩn bị chủ đề tìm hiểu các bảng mã: ASCII, Unicode **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
4	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 3. MẠCH LOGIC SỐ** 3.1. Cổng và đại số Boolean 3.1.1 Cổng (Gate) 3.1.2 Đại số Boolean 3.2 Bản đồ Karnaugh **Nội dung thảo luận/bài tập** - Tìm hiểu về cổng và đại số logic: Cổng (gate), Đại số logic, thực hiện các hàm logic. - Tìm hiểu đại số Boolean và cách tối giảm bằng Karnaugh khi thiết kế mạch. **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 48 - 67 - Làm bài tập - Chuẩn bị chủ đề tìm hiểu các cổng (gate) cơ bản, và các định luật Boolean. - Các bước cực tiểu hóa hàm logic bằng bảng Karnaugh	CLO1.3 CLO2.3 CLO3.1

	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
5	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3+1 tiết)** 3.3 Những mạch Logic số cơ bản 3.3.1 Mạch tích hợp (IC-Intergrated Circuit) 3.3.2 Mạch kết hợp (Combinational Circuit) 3.3.3 Bộ dồn kênh (Multiplexer) 3.3.4 Bộ phân kênh (Demultiplexer) 3.3.5 Mạch cộng (Adder) 3.3.6 Các mạch số học 3.4. Tổ chức bộ nhớ 3.4.1. Khái quát 3.4.2. Phần tử nhớ 1 bit 3.4.3. Tổ chức bộ nhớ Ôn tập chương 3 **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các mạch logic số cơ bản: Mạch tích hợp, mạch kết hợp, mạch dồn kênh, phân kệnh, mạch cộng và cách tổ chức bộ nhớ. - Hướng dẫn bài tập **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 48 - 67 - Làm bài tập - Chuẩn bị chủ tìm hiểu về thiết kế mạch logic **C. Đánh giá kết quả (1 tiết)** - Đánh giá thường xuyên trên lớp - Kiểm tra giữa kỳ: Lý thuyết + bài tập	CLO1.3 CLO2.3 CLO3.1
6	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **<u>Thực hành 1: Thiết kế mạch logic bằng Logisim</u>** Giới thiệu và cài đặt phần mềm Logisim 2.7.1 **<u>Thiết kế mạch logic sau:</u>**	CLO1.3 CLO2.3 CLO3.1

	✓ Thiết kế bộ cộng bán tổng (HA-Half Adder) ✓ Thiết kế mạch cộng toàn phần (FA- Full adder) ✓ Thiết kế mạch so sánh ✓ Thiết kế mạch dồn kênh ✓ Thiết kế mạch tách kênh **Nội dung thảo luận/bài tập** - Tìm hiểu bộ cộng bán tổng (HA-Half Adder) - Tìm hiểu mạch cộng toàn phần (FA- Full adder) - Tìm hiểu mạch so sánh - Tìm hiểu mạch dồn kênh - Tìm hiểu mạch tách kênh. - Nghiệm thu kết quả thực hành **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 48 - 67 **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
7	**A. Nội dung giảng trên lớp (4 tiết)** **Chương 4. BỘ XỬ LÝ TRUNG TÂM** 4.1. Cấu trúc cơ bản của CPU 4.2. Hoạt động của CPU 4.3. Kiến trúc của các bộ xử lý 4.4. Tập lệnh **Nội dung thảo luận/bài tập** - Cách thức hoạt động của CPU - Chức năng và hoạt động của bộ xử lý: Đơn vị điều khiển, đơn vị xử lý toán học và logic, thanh ghi, hệ thống BUS - Tìm hiểu về Vi kiến trúc: Đường dữ liệu,Vi chỉ thị, định thời cho vi chỉ thị, định trình tự cho các vi chỉ thị Ví dụ về kiến trúc trong mức máy thông thường **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] trang 68-95	CLO1.4 CLO2.4 CLO3.1

	- Làm bài tập GV giao. - Chuẩn bị chủ đề tìm hiểu Bộ xử lý trung tâm CPU **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
8	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** 4.6. Ngôn ngữ Assemble 4.6.1. Khái niệm về ngôn ngữ ASSEMBLY 4.6.2. Khuôn dạng chỉ thị ngôn ngữ ASSEMBLY 4.6.3. So sánh Assembly và ngôn ngữ bậc cao 4.7. Tập lệnh Assembly 4.7.1 Giới thiệu chung 4.7.2 Các nhóm lệnh 4.7.2.1 Nhóm các lệnh vận chuyển (sao chép) dữ liệu 4.7.2.2 Nhóm các lệnh tính toán số học 4.7.2.3 Nhóm các lệnh tính toán logic 4.7.2.4 Nhóm các lệnh dịch, quay toán hạng 4.7.2.5 Nhóm các lệnh so sánh 4.7.2.6 Nhóm các lệnh nhảy (rẽ nhánh) 4.7.2.7 Nhóm các lệnh lặp 4.7.2.8 Nhóm các lệnh điều khiển, đặc biệt khác 2.3 Ngắt trong Assembly Ôn tập chương 4 **Nội dung thảo luận/bài tập** Tìm hiểu ngôn ngữ Assemble: Khái niệm về ngôn ngữ ASSEMBLY, khuôn dạng chỉ thị, so sánh Assembly và ngôn ngữ bậc cao, một số lệnh cơ bản. **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] trang 68-95 **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.4 CLO2.4 CLO3.1
9	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)**	CLO1.4

	Thực hành 2: Lập trình hệ thống bằng Ngôn ngữ Assemble 1. Giới thiệu và cài đặt phần mềm EMU8086,*v4.08* 2. Nội dung thực hành: ✓ Bài 1: Viết chương trình hiện ra câu "Hello Assembly" ✓ Bài 2: Viết chương trình hiện ra hai câu "Chao mung ban den voi Assembly" "Assembly that de!". Mỗi câu trên một dòng. ✓ Bài 3: Viết chương trình yêu cầu nhập một ký tự và xuất ra màn hình ký tự vừa nhập ✓ Bài 4: Viết chương nhập vào một ký tự. Chuyển ký tự đó sang ký tự hoa ✓ Bài 5: Chuyển đổi ký tự hoa thành ký tự thường ✓ Bài 6: Viết chương trình nhập vào một chuỗi. In ra màn hình chuỗi thường, chuỗi in. Dùng chương con. ✓ Bài 8: Viết chương trình nhập vào một chuỗi. Đếm chiều dài của chuỗi nhập vào. ✓ Bài 10 : Lập chương trình nhập vào 2 số kiểu word,in ra màn hình tổng 2 số vừa nhập **Nội dung thảo luận/bài tập** 1. Lập trình Assembly: nhập xuất, vòng lặp, thao tác với số, với chuỗi, bàn phím, sửa lỗi chương trình, dự đoán kết quả môt đoạn code v.v… 2. Lập trình vào ra chuẩn: Kiểm tra chạy chương trình và quan sát sự thay đổi giá trị của các thanh ghi, biến … **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 68-95 **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO2.4 CLO3.1
10	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Thực hành 2: Lập trình hệ thống bằng Ngôn ngữ Assemble**	CLO1.4 CLO2.4

	1. Giới thiệu và cài đặt phần mềm EMU8086,*v4.08* 2. <u>Nội dung thực hành:</u> ✓ Bài 11: Cho một mảng M gồm 20 phần tử kiểu Word giá trị tuỳ ý (không phải nhập giá trị các phần tử). Tính tổng giá trị các phần tử có giá trị chia hết cho 7 ✓ Bài 12: Lập chương trình nhập vào 1 số kiêu word in ra màn hình mã nhị phân tương ứng của số đó ✓ Bài 13: Lập chương trình nhập vào 1 số kiêu word in ra màn hình mã Hexa tương ứng của số đó ✓ Bài 14: Nhập vào một mảng 15 phần tử kiểu word in ra màn hình mã Hexa tương ứng của số đó. ✓ Bài 15: Tính tổng 2 số nhỏ hơn 10 ✓ Bài 16: Nhập kt cho ra số Hexa tương ứng: ✓ Bài 17: Kiểm tra tính chẵn lẻ của chữ số ✓ Bài 17: In thương – dư của BL: ✓ Bài 18: Kiểm tra số nguyên tố: ✓ Bài 19: Tính tổng các phần tử lẻ: ✓ Bài 20: Kiểm tra số hoàn thiện **Nội dung thảo luận/bài tập** 1. Lập trình Assembly: nhập xuất, vòng lặp, thao tác với số, với chuỗi, bàn phím, sửa lỗi chương trình, dự đoán kết quả môt đoạn code v.v… 2. Lập trình vào ra chuẩn: Kiểm tra chạy chương trình và quan sát sự thay đổi giá trị của các thanh ghi, biến … **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 68-95 **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO3.1
11	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3+1 tiết)** **Chương 5. BỘ NHỚ MÁY TÍNH**	CLO1.5 CLO2.5 CLO3.1

	5.1. Tổng quan về hệ thống nhớ 5.1.1. Các đặc trưng của hệ thống nhớ 5.1.2. Phân cấp bộ nhớ 5.1.3. Phát hiện và hiểu chỉnh lỗi **5.2. Bộ nhớ bán dẫn** 5.2.1. Bộ nhớ ROM 5.2.2. Bộ nhớ RAM **5.3. Bộ nhớ chính** 5.3.1. Các đặc trưng cơ bản bộ nhớ chính 5.3.2. Tổ chức bộ nhớ đan xen (interleaved memory) **Nội dung thảo luận/bài tập** 1. Có những loại bộ nhớ nào đang được sử dụng (phân loại)? 2. Ví trí bên trong hệ thống máy tính (phân cấp)? 3. Đặc trưng, ý nghĩa của các thành phần nhớ bên trong hệ thống máy tính (chức năng)? 4. Nguyên tắc hoạt động? 5. Tìm hiểu các phương pháp phát hiện và hiểu chỉnh lỗi: Mã sửa lỗi Hamming, CRC. **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] trang 96- 134 - Làm bài tập **C. Đánh giá kết quả (1 tiết)** - Kiểm tra giữa kỳ: Bài tập chương 2	
12	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **5.4. Bộ nhớ cache** 5.4.1. Nguyên tắc chung của cache 5.4.2. Các phương pháp ánh xạ 5.4.3. Thuật toán thay thế 5.4.4. Phương pháp ghi dữ liệu cache 5.4.5. Một số loại cache	CLO1.5 CLO2.5 CLO3.1

	5.5. Bộ nhớ ngoài 5.5.1. Đĩa từ 5.5.2. Đĩa quang 5.5.3. Các loại thẻ nhớ 5.5.4. Băng từ **5.6. Bộ nhớ ảo** 5.6.1. Việc phân trang – Paging 5.6.2. Thực hiện việc phân trang 5.6.3. Phương pháp cấp trang khi có yêu cầu và mô hình tập làm việc **Nội dung thảo luận/bài tập** 1. Tìm hiểu các phương pháp ánh xạ: Trực tiếp, liên kết toàn phần, liên kết tập hợp 2. Tìm hiểu các thuật toán thay thế: Random, FIFO (First In First Out), LFU (Least Frequently Used), LRU (Least Recently Used). 3. Tìm hiểu về đĩa từ: Ổ cứng HDD, ổ cứng SSD so sanh ưu nhược điểm. 4. Tìm hiểu về bộ nhớ ảo 5. Tìm hiểu về kỹ thuật phân trang – Paging **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 96- 134 **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
13	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** Ôn tập chương 5: ✓ Tổng quan về hệ thống nhớ ✓ Bộ nhớ bán dẫn ✓ Bộ nhớ chính ✓ Bộ nhớ cache ✓ Bộ nhớ ngoài	CLO1.5 CLO2.5 CLO3.1

	✓ Bộ nhớ ảo Kiểm tra **Nội dung thảo luận/bài tập** Ôn tập nội dung chương 5 và làm các bài tập **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 96- 134 - Chuẩn bị chủ đề các quy tắc suy diễn **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
14	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 6. HỆ THỐNG VÀO RA** 6.1. Tổng quan về hệ thống vào-ra 6.2. Các phương pháp điều khiển vào-ra 6.3. Nối ghép thiết bị ngoại vi 6.4. Các cổng vào-ra thông dụng trên PC Ôn tập chương 6 **Nội dung thảo luận/bài tập** 1. Tìm hiểu về tổng quan về hệ thống vào-ra 2. Tìm hiểu về các phương pháp điều khiển vào-ra 3. Tìm hiểu về nối ghép thiết bị ngoại vi 4. Tìm hiểu về các cổng vào-ra thông dụng trên PC **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 135 – 150 **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.6 CLO2.6 CLO3.1
15	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3+1 tiết)** **<u>BÀI TIỂU LUẬN</u>** - Kiến trúc tập lệnh RISC và CISC - Kiến trúc ARM - Kiến trúc x86	CLO3.1

	- Kỹ thuật ống dẫn (pipeline), siêu ống dẫn, siêu vô hướng (superscalar) - Sự vận hành của bộ nhớ cache (các phương pháp truy cập, thuật toán thay thế), hiệu quả của bộ nhớ cache - Kỹ thuật quản lý bộ nhớ (khái niệm, kỹ thuật hoán đổi, phân vùng, phân trang) - Bộ nhớ ảo, cách quản lý trang và phương pháp biên dịch địa chỉ tuyến tính - Kiến trúc hyperthreading, multithreading, multi-processing - Tìm hiểu về RAID - Tìm hiểu về ổ đĩa SSD - Tìm hiểu về FAT và NTFS - Tìm hiểu vê Main - Tìm hiểu vê CPU - Tìm hiểu về SERVER Ôn tập + Kiểm tra **Nội dung thảo luận/bài tập** Ôn tập + Kiểm tra + Thông báo hạn thu bài tiểu luận **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 308 - 331 - Làm bài tập **C. Đánh giá kết quả** - Kiểm tra cuối kỳ (1 tiết)	

9. NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN

9.1. Nhiệm vụ của giảng viên

- Phổ biến đề cương chi tiết cho sinh viên trước khi giảng dạy học phần;
- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ giảng dạy cho học phần;
- Giảng dạy toàn bộ nội dung học phần theo đề cương chi tiết được duyệt.

9.2. Nhiệm vụ của sinh viên

- Nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu học tập;

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp;

- Hoàn thành các bài tập được giao đúng thời gian qui định;

- Tham gia kiểm tra giữa kỳ và kết thúc học phần.

10. QUY ĐỊNH CỦA LỚP HỌC PHẦN

10.1 Quy định về tham dự lớp học

- Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý;

- Sinh viên vắng quá 20% số tiết học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không hoàn thành học phần, không được dự thi và phải đăng ký học lại.

10.2 Quy định về hành vi lớp học

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm;

- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 10 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học;

- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học;

- Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy nghe nhạc trong giờ học;

- Máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại smartphone chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác.

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2022

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN **TRƯỞNG BỘ MÔN**	**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN** **PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH**
TS. Lê Chí Luận	**PGS.TS. Đỗ Quang Hưng**